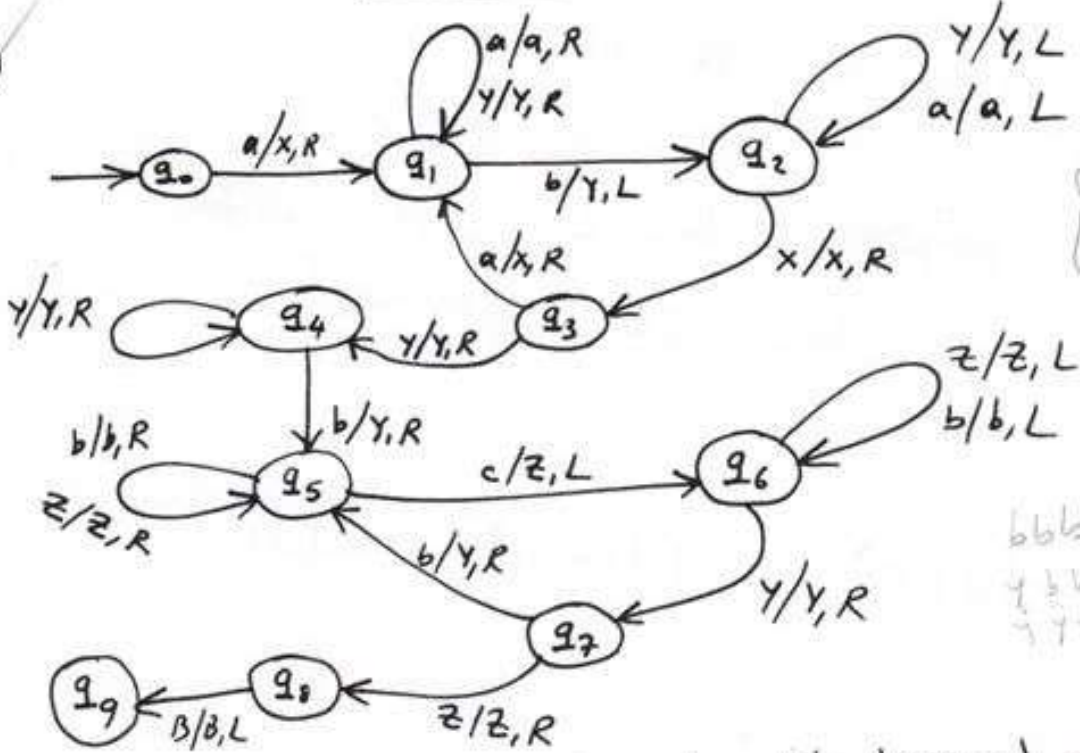


SORULAR (Süre 90 dakika)

1)



$$\{a^n b^{n+2} c^k \mid n, k \geq 1\}$$

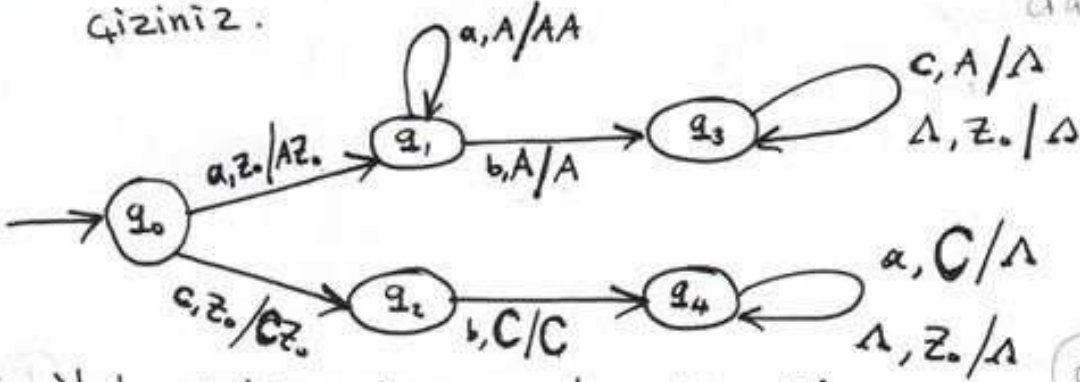
bbbcc
ybbz
yyzz

Yukarıdaki makinenin tanıdığı dili biçimsel olarak yazınız.

2) $L = \{a^n b^n c^{2n} \mid n \geq 1\}$ dilini tanıyan bir Turing makinesi çiziniz.

aaabccc

3)



A
A
A
A

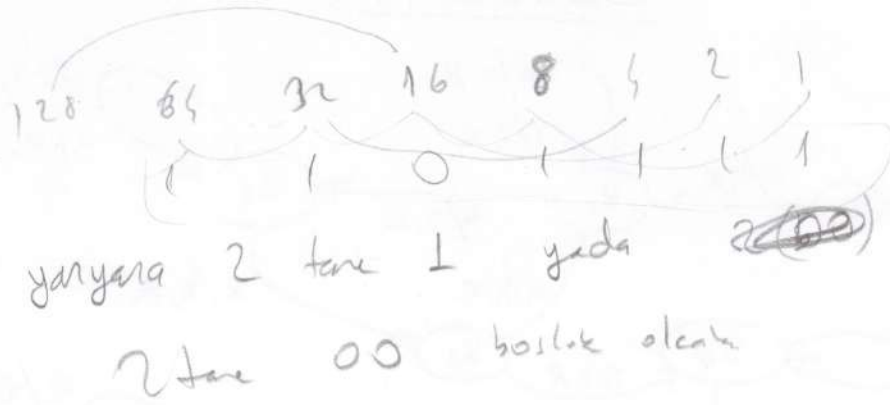
Yukarıdaki makinenin tanıdığı dili yazınız.

4. a) $L = \{a^n b^k c^k d^n \mid n \geq 1, k \geq 1\}$ için CFG yazınız.
b) $L = \{a^{n+k} b^n c^k \mid n \geq 1, k \geq 0\}$ için CFG yazınız.

5. Üç ile bölünebilen tamsayılardan oluşan kümeyi tanıyan otomati çiziniz $(11 + 0 + 1001)^*$
b) 8 ile bölünebilen ikili sayıları tanımlayan regüler ifadeyi yazınız, NFA'yı çiziniz. $(1+0)^*000$ Soru kağıtları sizde kalsın.
6. Sınav cümlesini (onur cümlesi) yazınız. (5 puan)

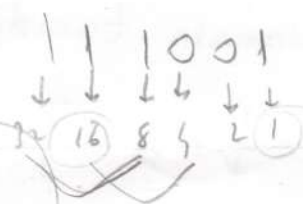
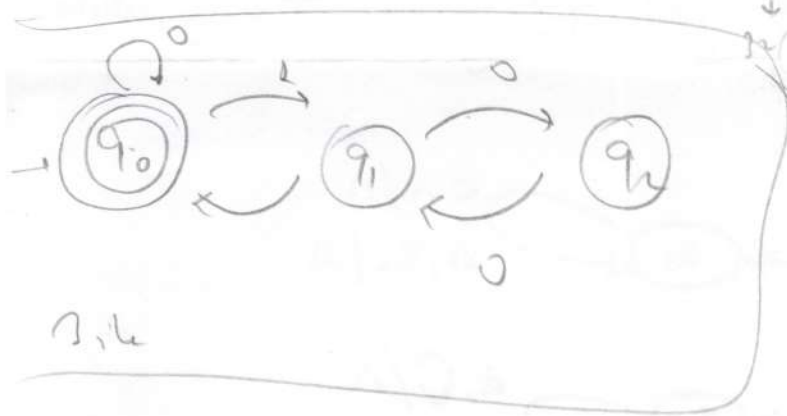
0, 3, 6, 9, 12, 15, 18

000 ✓
011 ✓
100 ✓
1001
1100
1111



0^*110^* $(11+0)^* + (1001)^*$

5) a)



$(11+0+1001)^*$

1001 100 10 1

16 8 4 2 1

C/

1) $\{a^n b^{n+2} c^k \mid n \geq 2, k \geq 1\}$

4) a) $a^n b^k c^k d^n$ $S \Rightarrow a s d \mid a k d$ $k \Rightarrow b k c \mid b c$	b) $a^k a^n b^n c^k$ $k \geq 0$ $S \Rightarrow a s c \mid k$ $k \Rightarrow a k b \mid a b$
---	---

$S \Rightarrow A B$
 $A \Rightarrow a A b \mid a b$
 $B \Rightarrow b B c \mid b c$

2) Grammar
3) $L_1 = \{a^n b c^n \mid n \geq 1\}$
 $L_2 = \{c b a\}$
 $L = L_1 \cup L_2$
 $S \Rightarrow a X c \mid c B a$
 $X \Rightarrow a X c \mid a \mid B$
 $B \Rightarrow b$

